LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I087 — Implementar testes unitários de agenda e Consultas (#94)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Testes unitários UT-F003-001 a 090 (I028, secção 7.3) em src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests (13 ficheiros, 79 métodos); alteração de Agenda/MaquinaEstadosMarcacaoTests.cs; documento m3-i087-testes-unitarios-agenda-consultas-v01.md em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01
Origem no repositório	Pull Request #222 (Closes #94), ramo i087-testes-unitarios-agendamento; commits 56d9b8d (2026-10-31 16:36), d86517f (merge de develop 93c5723, com a I076), b1b7a82 e 2edcb10 (2026-11-01 14:45). 2 ficheiros, +266 −63; sem alterações ao código de produção nem ao esquema.
Data da revisão	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes unitários de agenda e Consultas face aos critérios de aceitação, às evidências e às verificações do Revisor da Issue I087 (Backlog de Projeto v03), à Especificação de Testes Unitários do Backend (I028, secções 4 e 7.3) e à Definition of Done do G08. Foram lidos o código e os testes do ramo, a tabela caso ↔ teste foi comparada por script com os DisplayName dos testes, e o Revisor executou num clone limpo do ramo (commit 2edcb10, .NET 10.0.402) a compilação em Release, os testes unitários sem ligação à rede e cinco alterações deliberadas em regras de negócio, com um script de PowerShell que regista o resultado sem dados pessoais (m3-s05-i087-verificacao-revisor.txt, 2026-11-01 15:03).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — casos da I028 implementados, com o identificador no nome	Os 90 casos UT-F003-001 a 090 têm teste: 79 métodos com UT-F003 no DisplayName, 103 execuções (linhas dos [Theory]). Nenhum caso por implementar. 76 casos têm o identificador completo no nome; 14 só em forma abreviada dentro de um intervalo ou lista (por exemplo, «UT-F003-062 a 065», «035/036»).	Cumpre (ver M2)
2	CA 2 — sem base de dados, rede nem relógio real	Serviços com ClinicaDbContext no fornecedor EF Core InMemory (PA-14 da I028); o projeto de testes não referencia SQL Server nem Testcontainers. Hora injetada com TimeProvider (RelogioFixo); nenhum DateTime.UtcNow/Now em Application e Infrastructure. Execução do Revisor com a rede desligada (github.com:443 inacessível): 471/471.	Cumpre
3	CA 3 — preparar–agir–verificar, um motivo de falha, dados mínimos	Leitura dos 13 ficheiros: três blocos separados, dados das constantes da I028 (secção 5). Todos os 79 métodos UT-F003 têm asserções (verificado por script; o UT-F003-062 a 065 deixou de passar só por não lançar exceção).	Cumpre
4	CA 4 e verificação 3 — fronteiras da disponibilidade	Marcações coladas (003, 029), limite do fecho (004, 024 a 026), dia fechado (006, 023), dia com dois períodos (007), marcação cancelada (005, 030), mais 45 minutos (008), fora da grelha (009), mudança da hora (011), horários passados (012) e 31/32 dias (013,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		014).	
5	CA 5 e verificação 3 — tabela de transições completa	PodeTransitar tem 4 transições permitidas: 4 linhas válidas (062 a 065), as 8 restantes com destino Confirmada, Realizada ou Cancelada (066 a 073) e as 4 com destino Pendente (074), mais o estado inexistente (075): as 16 combinações. No 074 o estado de origem não influencia o resultado.	Cumpre (ver M1)
6	CA 6 — sem falhas nem testes ignorados	Nenhum Skip no projeto. Execução do Revisor: 471 testes, 0 falhados, 0 não executados (4,6 s); só UT-F003: 103/103 (1,2 s). Compilação em Release com 0 avisos e 0 erros (quality gate).	Cumpre
7	Verificação 1 — clone limpo, sem rede nem base de dados	git clone do ramo para uma pasta nova, dotnet restore e build (código 0); rede desligada antes dos testes; o Docker e o SQL Server não são usados.	Cumpre
8	Verificação 2 — alteração deliberada numa regra de negócio	Cinco alterações, uma de cada vez, todas detetadas: A1 Pendente→Cancelada proibida (falha 062 a 065, linha Pendente/Cancelada); A2 intervalos que se tocam sobrepõem-se (falham 002 e 003); A3 Cancelada ocupa horário (falha 005); A4 Realizada recusada nas notas (falham 082 e 083); A5 data igual ao relógio aceite (falha 021). Ficheiros repostos e 103/103 no fim. 029 e 030 não falharam em A2 e A3 porque o ConsultasService já exclui da consulta as marcações canceladas ou que só se tocam (dupla proteção, sem perda de cobertura).	Cumpre
9	Alteração feita pelo Executor	Só MaquinaEstadosMarcacaoTests.cs: Record.Exception + Assert.Null nas transições válidas e estado de origem no 074. Com o diff a ignorar espaços, só estas duas alterações; o resto é a reindentação para 4 espaços (.editorconfig). Sem alterações ao código de produção.	Cumpre (ver M1)
10	Evidência 3 — tabela caso ↔ teste	Secção 6 do documento: 90 linhas comparadas por script com os testes: 0 testes inexistentes, 0 identificadores em falta e 0 testes omitidos. Distribuição 23 P, 38 N e 29 F, igual à secção 10.4 da I028. Divergências D1 (EP-030 usa o estado, como na I076, MinhasConsultasService) e D2 (400 verificado no IT-EP027-05) confirmadas.	Cumpre
11	Evidência 2 — execução local e na pipeline	Local: secção 8.1 do documento (471/0/0; 103 UT-F003), confirmada pela execução do Revisor. Pipeline: Backend CI na PR #222 (commit 2edcb10) com as 11 verificações com sucesso, incluindo «2 · Testes unitários (QG-02)» (41 s) e «Resultado da pipeline». A secção 8.2 do documento remete para a PR e ainda não tem a ligação da execução.	Cumpre (ver M3)
12	Evidência 1 — Pull Request	PR #222 de i087-testes-unitarios-agendamento para develop, com Closes #94 e os três papéis na descrição; revisão pedida ao Revisor; integração bloqueada até à aprovação, como exige a proteção do ramo (I102).	Cumpre
13	Nome, pasta e segredos	Documento em 04.12-backend/m3-v01 (pasta prevista na Issue), com o nome no padrão dos restantes (m3-i069, m3-i070, m3-i091). Sem palavras-passe, tokens nem dados pessoais. Autor dos commits registado como «8240293» em vez do nome.	Cumpre (ver M4)
14	Prazos	Limite do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). PR aberta e revisão pedida a 2026-11-01, cerca das 14:48, antes do limite. Revisão concluída no mesmo dia, dentro das 24 h do Revisor.	Sem atraso (A = 0)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	UT-F003-074: o NormalizarDestino recusa Pendente antes de ValidarTransicao ser chamado, por isso o estado de origem não muda o resultado e as quatro linhas verificam o mesmo (é o comportamento do serviço e cumpre o resultado esperado da I028). Rever a frase da secção 4 do documento («passa a usar o estado de origem») ou acrescentar uma asserção de que ValidarTransicao(estado, Pendente) também devolve 422.	I087 (antes da auditoria) ou I088/I093.
M2	Escrever o identificador completo dos 14 casos agrupados (036, 047, 063 a 065, 067 a 073, 079 e 081), por exemplo «UT-F003-062 a UT-F003-065», para que --filter DisplayName~UT-F003-064 encontre o teste e o Auditor possa contar os casos por filtro.	Próxima alteração destes testes.
M3	Acrescentar à secção 8.2 do documento a ligação da execução da Backend CI do commit 2edcb10.	I087, antes da auditoria.
M4	Configurar o git user.name com o nome do Executor; os commits ficam associados pelo e-mail, mas o histórico mostra «8240293».	Executor, nos próximos commits.

4. Desvios de processo

Nenhum desvio de processo até à data deste relatório: a PR #222 foi aberta e a revisão pedida antes do limite, e não foi integrada antes da revisão. A integração em develop é feita pelo Revisor depois da autorização escrita do Auditor na PR.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso (A = 0)
Conclusão	Os 90 casos UT-F003 estão implementados, passam em clone limpo sem rede e na pipeline, e detetam as cinco alterações deliberadas. Os critérios 1 a 6 e as três evidências cumprem. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.01 15:08:57+00'00'